# Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 3

*Mišiniai ir Blocho rutulys*

**Variantas: Tik klausimai**

Susitarimai tie patys kaip 3-iojoje paskaitoje: ansamblio $\{(p_k, \psi_k)\}$ tikimybės $p_k > 0$, $\sum_k p_k = 1$, o $\psi_k$ yra vienetiniai vektoriai; jo tankio matrica yra $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$; kubito tankio matrica $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$, kur $r_a = \operatorname{Tr}\rho\sigma_a$; šaka, kurios operatorius $K$, įvyksta su tikimybe $\operatorname{Tr}(K\rho K^\dagger)$ ir, jei ši tikimybė teigiama, palieka $K\rho K^\dagger/\operatorname{Tr}(K\rho K^\dagger)$.

**Uždavinys 1 (visi dviejų narių ansambliai).** Tegul $\mathbf{r} = (0, 0, 0.6)$. Parodykite, kad kiekvienam Blocho sferos taškui $\mathbf{r}_1$ yra lygiai vienas dviejų narių ansamblis, kurio Blocho vektorius $\mathbf{r}$ ir kuriame yra būsena taške $\mathbf{r}_1$. Kitas jo narys yra antrasis taškas $\mathbf{r}_2$, kuriame tiesė, einanti iš $\mathbf{r}_1$ per $\mathbf{r}$, kerta sferą, o taško $\mathbf{r}_1$ svoris yra $p = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}|\,/|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$. Raskite ansamblį, kai $\mathbf{r}_1 = \mathbf{e}_z$ ir kai $\mathbf{r}_1 = (0.8, 0, 0.6)$.

**Uždavinys 2 (trys nariai).** Ansamblį sudaro būsenos $|\uparrow\rangle$, $|{+}x\rangle$ ir $|{+}y\rangle$, kiekviena su tikimybe $\frac{1}{3}$. (i) Raskite tankio matricą $\rho$, jos Blocho vektorių, tikrines vertes ir $\operatorname{Tr}\rho^2$. (ii) Matavimas $z$ kryptimi duoda +1. Su kokia tikimybe? Žinant šį rezultatą, su kokia tikimybe sistema buvo paruošta kiekvienoje iš trijų būsenų?

**Uždavinys 3 (kiek būsena gali būti mišri?).** Tegul $\rho$ yra ansamblio erdvėje $\mathbb{C}^n$ tankio matrica. Parodykite, kad $\operatorname{Tr}\rho^2 \geq 1/n$, o lygybė galioja tik tada, kai $\rho = \frac{1}{n}\mathbb{1}$. Ką tai sako apie kubitą?

**Uždavinys 4 (matavimas, kurio rezultato niekas nežiūri).** Kubitas, kurio tankio matrica $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$, praeina pro magnetą, nukreiptą vienetinio vektoriaus $\mathbf{m}$ kryptimi, ir abu išeinantys pluošteliai vėl sujungiami, neužrašius matavimo rezultato. (i) Remdamiesi Teorema 3.4, paaiškinkite, kodėl nauja tankio matrica yra $E_+\rho E_+ + E_-\rho E_-$. (ii) Parodykite, kad ji lygi $\frac{1}{2}(\mathbb{1} + (\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma})$. Taigi Blocho vektorius virsta $(\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})\,\mathbf{m}$. (iii) Pritaikykite tai, kai $\mathbf{m} = \mathbf{e}_z$, dviem Pavyzdžio 3.7 tankio matricoms: $\mathbf{r} = (0, 0, 0.6)$ ir, po ketvirčio apsisukimo, $\mathbf{r} = (0.6, 0, 0)$.

**Uždavinys 5 (mišinio tomografija).** (i) Parodykite, kad $r_a = 2\,\mathrm{Prob}(+1 \text{ kryptimi } \mathbf{e}_a) - 1$ kiekvienai kubito tankio matricai. (ii) Daug sistemų paruošta vienodai, ir išmatuotos rezultato +1 dalys $x$, $y$, $z$ kryptimis yra 0.7, 0.5, 0.5. Raskite $\mathbf{r}$, $\rho$ ir $\operatorname{Tr}\rho^2$. Ar paruošta grynoji būsena?

**Uždavinys 6 ⋆.** Kubitas bet kurioje būsenoje $\rho$ matuojamas $z$ kryptimi. Jei rezultatas yra $-1$, iškart taikomas 2-osios paskaitos rezonansinis $\pi$ impulsas, kuris veikia kaip $-\mathrm{i}\sigma_x$. Jei rezultatas yra +1, nieko nedaroma. Užrašykite abu šakų operatorius ir parodykite, kad tankio matrica po to, neužrašius rezultato, yra $|\uparrow\rangle\langle\uparrow|$, kad ir kokia būtų $\rho$.